

Nama : Dzikrina Jauza Hasna

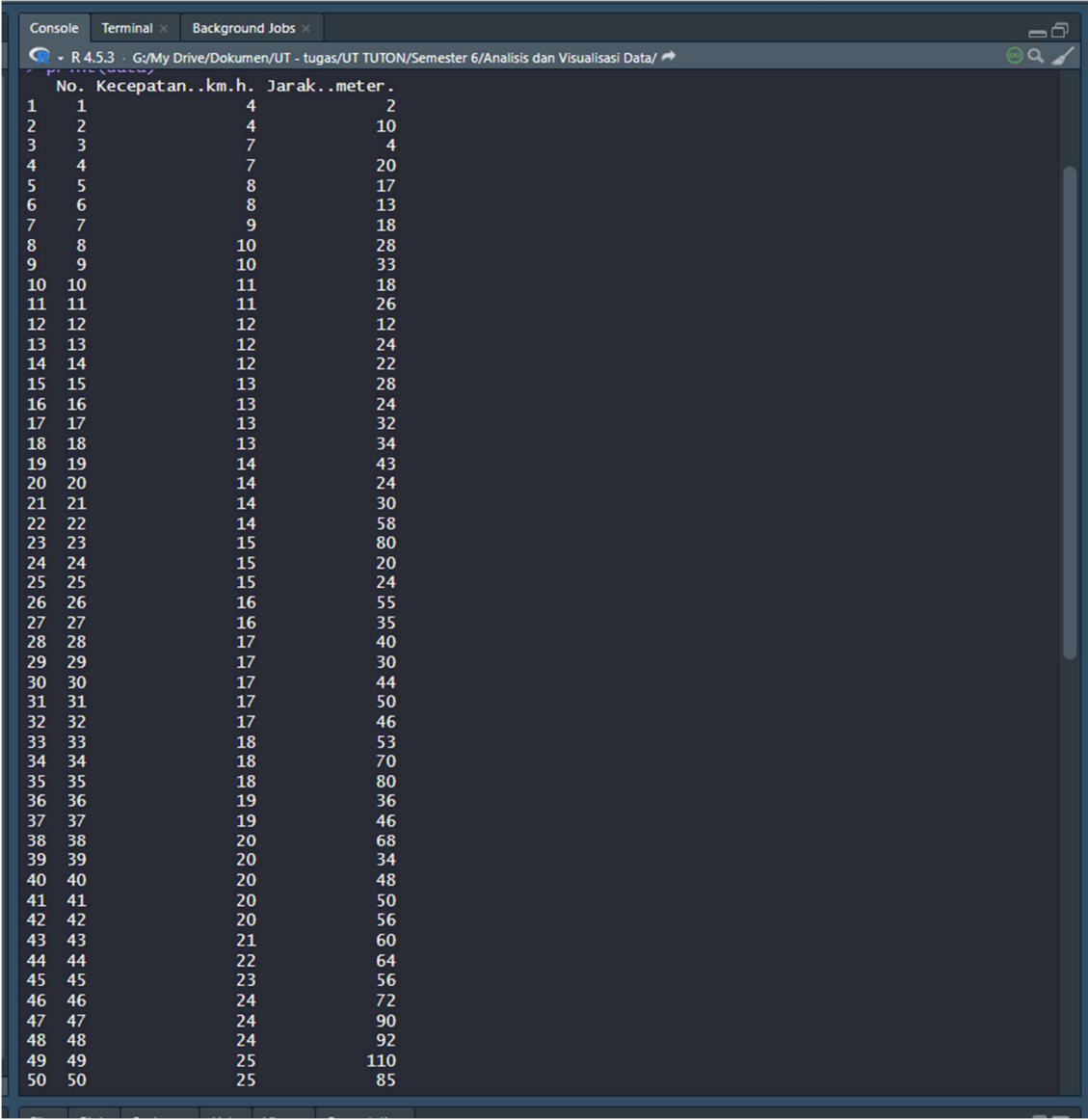
MatKul: Analisis dan Visualisasi Data

Program Studi : Sistem Informasi

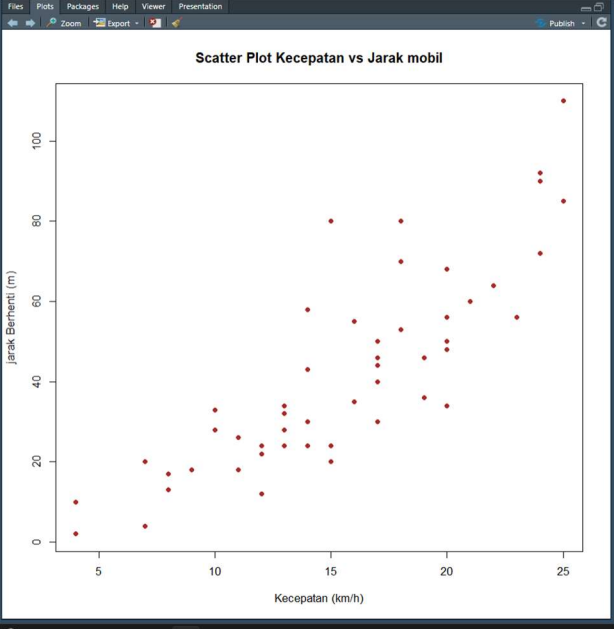
UT Daerah : Jakarta

```
1 # Nama = Dzikrina Jauza Hasna
2 # Jurusan = Sistem Informasi
3 # Mata Kuliah = Analisis dan Visualisasi Data
4
5
6 setwd("G:/My Drive/Dokumen/UT - tugas/UT TUTOR/Semester 6/Analisis dan Visualisasi Data")
7 print(getwd())
8 data <- read.csv("Tabel_Tugas1.csv")
9 print(data)
10
11 # Soal No 1
12 rata_kecepatan <- mean(data$Jarak..meter.)
13 print(rata_kecepatan)
14
15 rata_jarak <- mean(data$Jarak..meter.)
16 print(rata_jarak)
17
18 standar_deviasi_jarak <- sd(data$Jarak..meter.)
19 print(standar_deviasi_jarak)
20
21 # Soal No 2
22 plot(data$Kecepatan..km.h., data$Jarak..meter.,
23       main= "Scatter Plot Kecepatan vs Jarak mobil",
24       xlab= "Kecepatan (km/h)",
25       ylab= "Jarak Berhenti (m)",
26       pch= 19, col= "brown")
27
28 hist(data$Kecepatan..km.h.,
29       main = "Histogram Kecepatan Mobil",
30       xlab = "Kecepatan (km/h)",
31       ylab = "Frekuensi",
32       col = "pink", border = "black")
33
34 # Soal No 3
35 # UJIAN MATEMATIKA
36 rata2_Matematika <- 75
37 standar_deviasi_Matematika <- 10
38
39 # UJIAN BAHASA INGGRIS
40 rata2_B_Ingggris <- 70
41 standar_deviasi_B_Ingggris <- 8
42
43 kk_Matematika <- (standar_deviasi_Matematika / rata2_Matematika) * 100
44 kk_B_Ingggris <- (standar_deviasi_B_Ingggris / rata2_B_Ingggris) * 100
45
46 cat("Koefisien Keragaman Matematika = ", kk_Matematika, "%\n")
47 cat("Koefisien Keragaman Bahasa Inggris = ", kk_B_Ingggris, "%")
48
49
50
51
```

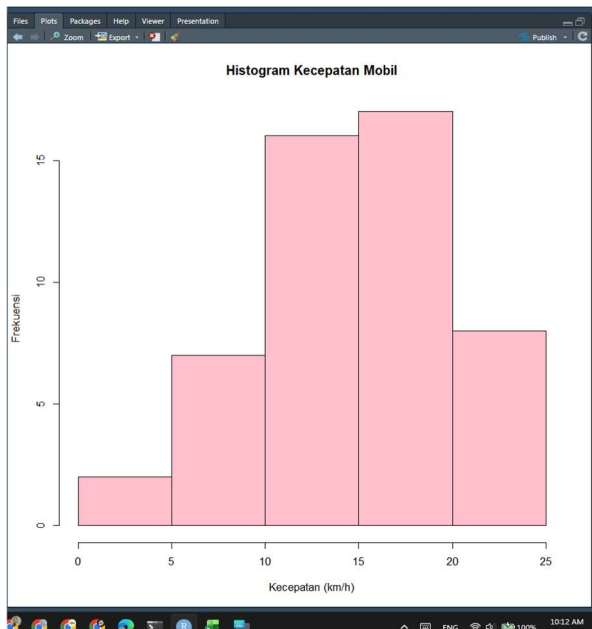
Output



```
Console Terminal Background Jobs
R 4.5.3 · G:/My Drive/Dokumen/UT - tugas/UT TUTON/Semester 6/Analisis dan Visualisasi Data/
44 44 22 64
45 45 23 56
46 46 24 72
47 47 24 90
48 48 24 92
49 49 25 110
50 50 25 85
>
> # Soal No 1
> rata_kecepatan <- mean(data$Jarak..meter.)
> print(rata_kecepatan)
[1] 42.28
>
> rata_jarak <- mean(data$Jarak..meter.)
> print(rata_jarak)
[1] 42.28
>
> standar_deviasi_jarak <- sd(data$Jarak..meter.)
> print(standar_deviasi_jarak)
[1] 24.76505
>
> # Soal No 2
> plot(data$Kecepatan..km.h., data$Jarak..meter.,
+ main= "Scatter Plot Kecepatan vs Jarak mobil",
+ xlab= "Kecepatan (km/h)",
+ ylab= "Jarak Berhenti (m)",
+ pch= 19, col= "brown")
>
> hist(data$Kecepatan..km.h.,
+ main = "Histogram Kecepatan Mobil",
+ xlab = "Kecepatan (km/h)",
+ ylab = "Frekuensi",
+ col = "pink", border = "black")
>
> # Soal No 3
> # UJIAN MATEMATIKA
> rata2_Matematika <- 75
> standar_deviasi_Matematika <- 10
>
> # UJIAN BAHASA INGGRIS
> rata2_B_Inggris <- 70
> standar_deviasi_B_Inggris <- 8
>
> kk_Matematika <- (standar_deviasi_Matematika / rata2_Matematika) * 100
> kk_B_Inggris <- (standar_deviasi_B_Inggris / rata2_B_Inggris) * 100
>
> cat("Koefisien Keragaman Matematika = ", kk_Matematika, "%\n")
Koefisien Keragaman Matematika = 13.33333 %
> cat("Koefisien Keragaman Bahasa Inggris = ", kk_B_Inggris, "%")
Koefisien Keragaman Bahasa Inggris = 11.42857 %
> |
```



Berdasarkan grafik tersebut, terlihat adanya hubungan linear positif antara kecepatan dan jarak berhenti. Artinya, semakin tinggi kecepatan mobil, semakin jauh pula jarak yang ditempuh mobil hingga benar-benar berhenti. Titik-titik pada plot cenderung membentuk pola garis yang naik ke kanan atas.



Histogram menunjukkan distribusi frekuensi dari data kecepatan. Berdasarkan data tersebut, distribusi terlihat cukup merata namun cenderung memiliki frekuensi tinggi di rentang kecepatan menengah (sekitar 15-20 km/h).